

Отчёт по лабораторной работе 4

Елизавета Александровна Гайдамака

Содержание

Цель работы	3
Задание	4
Теоретическое введение	5
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	20

Цель работы

Целью данной работы является освоение вставки, размещения и перекрёстных ссылок на графические объекты в LaTeX.

Задание

- Вставить собственное изображение и изменить параметры его отображения.
- Проверить различные способы размещения плавающих объектов.
- Освоить перекрёстные ссылки с помощью label и ref.

Теоретическое введение

Для включения изображений в LaTeX применяется пакет `graphicx` и команда `includegraphics`, позволяющая управлять размером и ориентацией графики. Окружение `figure` используется для плавающих рисунков, а команды `label` и `ref` позволяют создавать автоматические перекрёстные ссылки.

Выполнение лабораторной работы

1. Вставить **собственное изображение** вместо стандартной картинки из примеров.

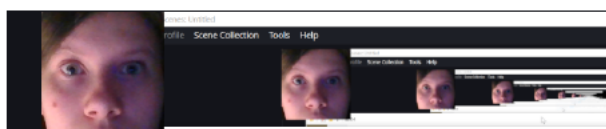


Рис. 1: Рис.1

2. Поэкспериментировать с параметрами height, width, angle, scale.

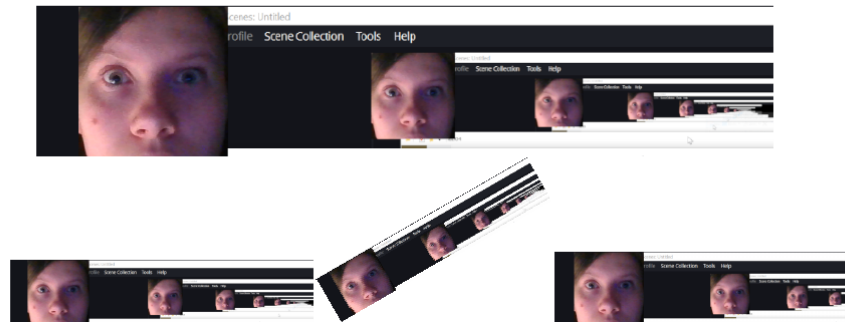


Рис. 2: Рис.2

3. Для одной картинке задать ширину относительно `\textwidth`.

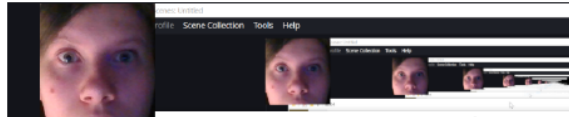


Рис. 3: Рис.3

4. Для другой — относительно `\linewidth`.

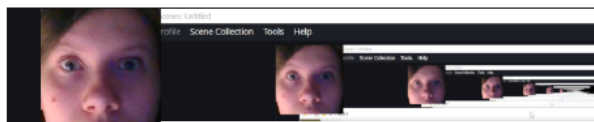


Рис. 4: Рис.4

5. Посмотреть разницу с twocolumn и без него.

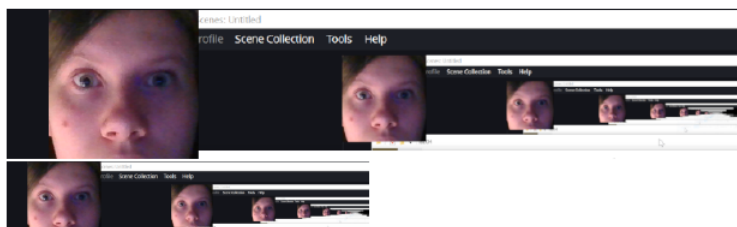


Рис. 5: Рис.5

6. Использовать `lipsum`, чтобы создать достаточно длинный текст.

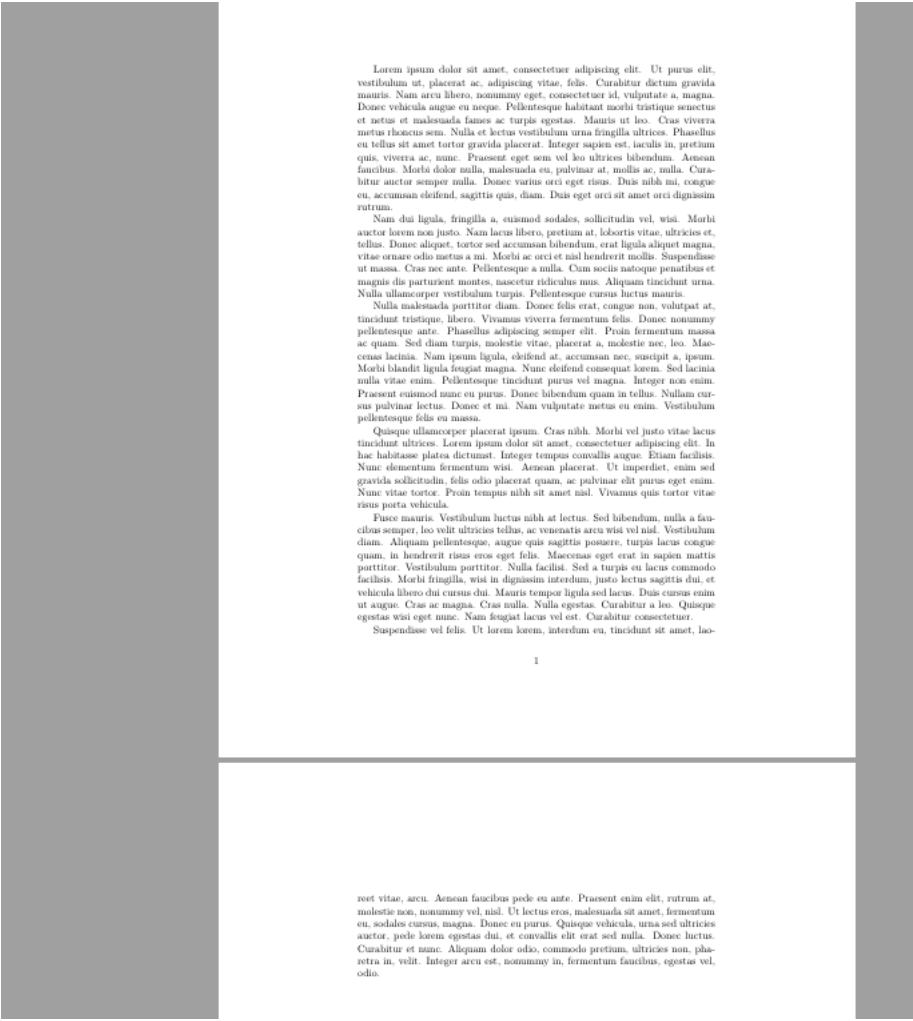


Рис. 6: Рис.6

7. Добавить плавающие изображения figure.

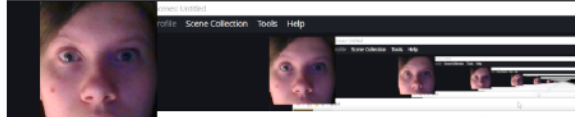


Figure 1: My image

Рис. 7: Рис.7

8. Проверить разные спецификаторы размещения: h, t, b, p.

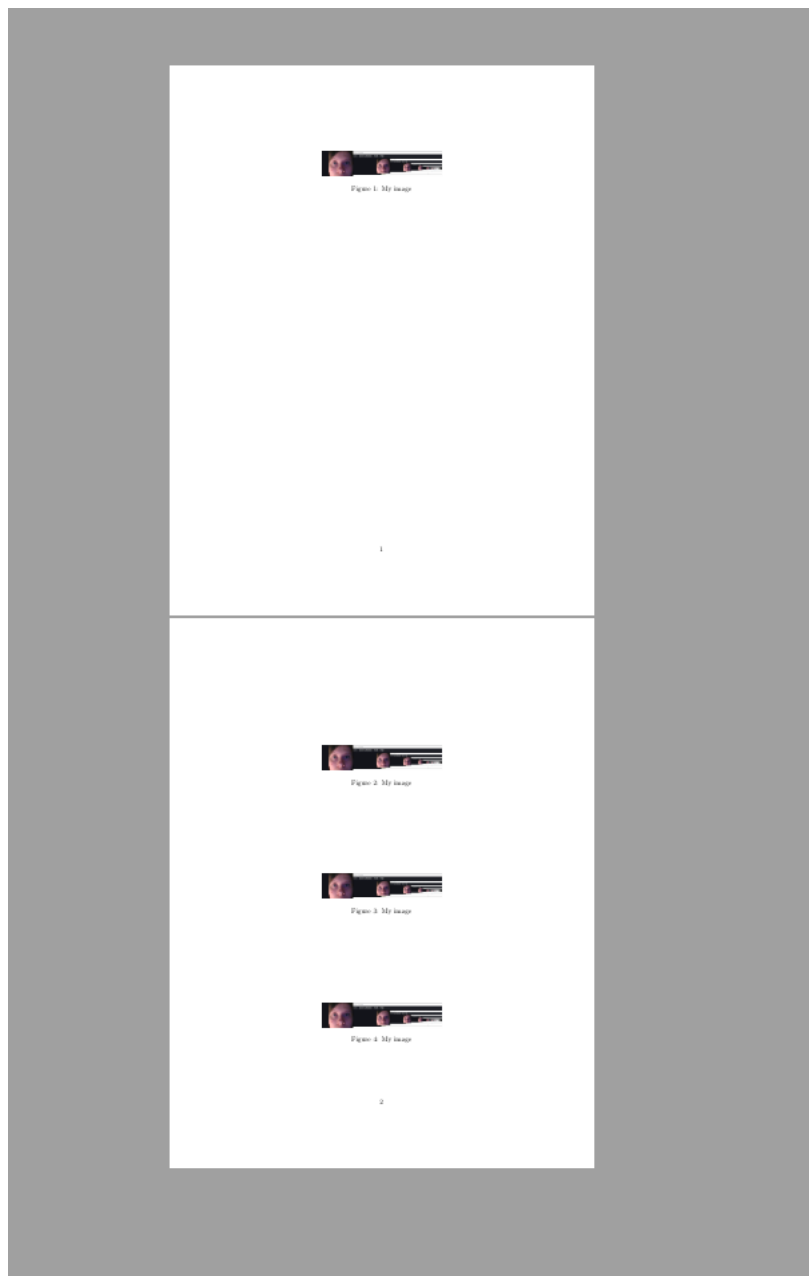


Рис. 8: Рис.8

9. Посмотреть, как они взаимодействуют.

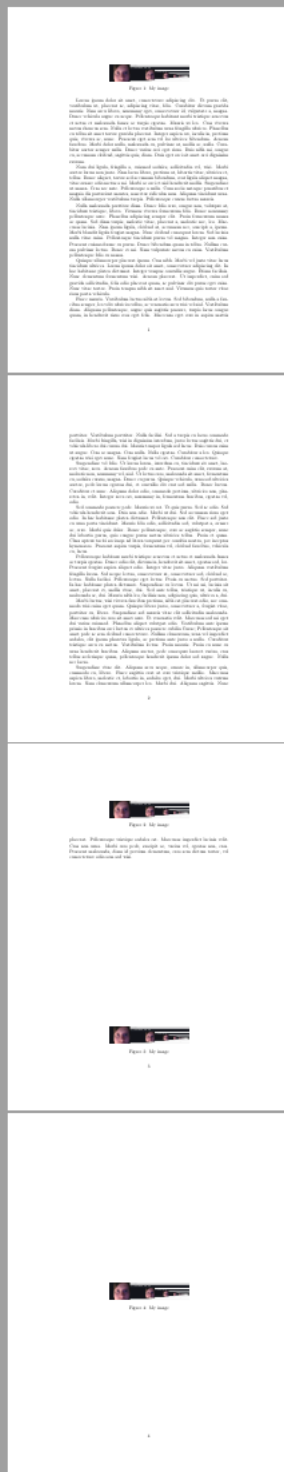


Рис. 9: Рис.9

10. Добавить новые нумерованные элементы: `section`, `subsection`, нумерованные списки.

```
1  First section
1.1 First subsection
    1. First item
    2. Second item
```

Рис. 10: Рис.10

11. Проверить, сколько запусков `LaTeX` требуется, чтобы корректно заработали `\label` и `\ref`.

See section 1.

1 First section

Рис. 11: Рис.11

12. Добавить float-объекты.

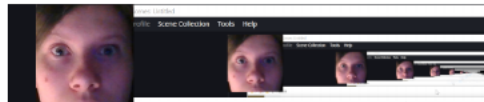


Figure 1: Second image

Рис. 12: Рис.12

13. Поставить `\label` **перед** `\caption` и посмотреть результат.

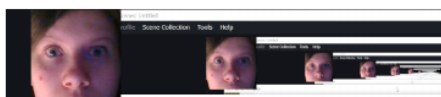


Figure 1: Test image

Figure .

Рис. 13: Рис.13

14. Затем поставить его правильно — после/внутри \caption.

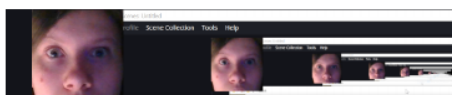


Figure 1: Test image

Figure 1.

Рис. 14: Рис.14

15. У уравнения поставить \label после \end{equation}.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

Equation .

Рис. 15: Рис.15

16. Посмотреть, что произойдёт.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

Equation 1.

Рис. 16: Рис.16

Выводы

Благодаря данной работе я научилась вставлять и размещать графические объекты в LaTeX, а также создавать перекрёстные ссылки на них.